



Mohamed Cheikh Ahmed

Ingénieur DevOps & Cloud • Doctorant en Informatique

Mohamed.cheikhahmed@ipsas.tn | +222 34 47 84 44 | Nouakchott, Mauritanie | LinkedIn : cheikh ahmed mohamed

PROFIL

Ingénieur informatique passionné par l'automatisation, les pipelines CI/CD et les infrastructures cloud. Expérience confirmée en conteneurisation (Docker/Kubernetes), déploiement continu et développement full-stack sur des projets à fort impact : super-app de livraison multi-services (Almersoul), plateforme médicale, systèmes gouvernementaux. Actuellement doctorant à la Faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott, alliant rigueur académique et culture DevOps éprouvée sur le terrain.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Cloud & DevOps	Docker, Kubernetes, CI/CD, GitHub Actions, Linux, Bash, Nginx
Backend	Spring Boot, Java, REST APIs, Symfony, PHP, Flask, Node.js, .NET
Frontend & Mobile	Angular, React, TypeScript, Flutter, Bootstrap
Bases de données	MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle DB, ChromaDB, SQL avancé
Data & ML	Python, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Power BI
LLM / IA Générative	LangChain, architectures RAG, FAISS, prompt engineering, agents IA
Gestion & Méthodes	Jira, Atlassian, Git, SCRUM, Agile, revue de code, pilotage d'équipe
Langues	Arabe (natif), Français (courant), Anglais (professionnel)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DevOps & Full-Stack Engineer – STS — Silicon of Technology and Services SARL

Janvier 2025 – Mai 2025 | Nouakchott, Mauritanie | almersoul.com

Suite au stage PFE, recrutement en tant qu'ingénieur DevOps & Full-Stack pour finaliser et livrer la plateforme Almersoul (anciennement Marsa) : super-app de livraison tout-en-un (restaurants, supermarchés, pharmacies, traiteurs, moutons pour fêtes). Projet livré avec succès : 2 dashboards web (Admin, Partner) + 4 applications mobiles (Client, Driver, Partner, Admin).

- Conception et mise en place de l'architecture CI/CD couvrant l'ensemble de la plateforme : Dashboard Admin web, Dashboard Partner web, et 4 apps mobiles (Client, Driver, Partner, Admin), réduisant le délai de mise en production de 40%.
- Conteneurisation de tous les microservices backend (gestion commandes, tracking livreurs en temps réel, catalogue multi-services, paiements) avec Docker ; orchestration Kubernetes avec namespaces par environnement et rollbacks automatiques.
- Automatisation des pipelines build/test/déploiement pour les frontends Angular/React et backends Spring Boot, garantissant zéro régression sur les fonctionnalités critiques (panier, paiement, suivi de livraison).
- Gestion sécurisée des environnements dev/staging/prod : secrets Kubernetes, rotation des credentials, protection des données utilisateurs et des transactions financières.
- Monitoring production : dashboards de supervision, alertes sur métriques clés (latence API, taux d'erreur, disponibilité) pour garantir un service optimal 24h/24.
- Collaboration Agile (Jira/Atlassian) : sprints bihebdomadaires, suivi des tickets, coordination des releases pour les 6 applications de la plateforme.

Stack : Docker, Kubernetes, CI/CD, Angular, React, Spring Boot, Java, REST API, Jira, Linux, Bash

Stage PFE – DevOps & Backend – STS — Silicon of Technology and Services SARL

2025 | Nouakchott, Mauritanie

Développement de la plateforme Marsa (renommée par la suite Almersoul) dans le cadre du projet de fin d'études d'ingénieur.

- Déploiement de la plateforme Marsa (interfaces Admin & Partner) via Docker sur trois environnements distincts (dev/staging/prod) avec isolation réseau et volumes persistants.
- Conteneurisation des microservices Spring Boot : Dockerfiles optimisés, réseaux Docker Compose, gestion des dépendances inter-services.
- Mise en place des processus de backup automatique et procédures de restauration pour la continuité de service.
- Rédaction de la documentation technique complète : runbooks d'exploitation, procédures de déploiement, guides d'onboarding.

Stack : Docker, Docker Compose, Spring Boot, Java, REST API, MySQL, Linux

Stage CI/CD – SMART MSSA

2024

- Implémentation de pipelines CI/CD complets : automatisation build, analyse statique, tests unitaires, déploiement staging.
- Réduction du cycle de livraison logicielle et limitation des erreurs humaines en production.
- Analyse des métriques qualité (couverture de tests, dette technique) et rapports automatisés pour l'équipe.

Stack : CI/CD, Git, GitHub Actions, Bash, Linux, SonarQube

Stage Développeur Web – Ministère de la Transformation Numérique

2023 | Mauritanie

- Développement d'une application web de collecte et gestion des compétences des agents de l'État (Symfony/PHP), avec profils, recherche et reporting.
- Modélisation de la base de données MySQL (MCD/MLD) et conception des formulaires de saisie adaptés aux processus RH.
- Participation aux ateliers de réflexion sur la stratégie de transformation numérique gouvernementale.

Stack : Symfony, PHP, MySQL, Bootstrap, UML

PROJETS & RÉALISATIONS

Classification ML – Radiographies Thoraciques – [Projet Académique – IPSAS Sfax](#)

2024

- Développement d'un modèle CNN (TensorFlow/Keras) pour la détection automatique de pneumonie sur radiographies, précision > 92%.
- Pipeline complet : nettoyage, augmentation des données (rotation, flip, zoom), normalisation, division stratifiée train/val/test.
- Évaluation via accuracy, recall, F1-score, AUC-ROC, matrices de confusion et courbes d'apprentissage.
- Déploiement du modèle sous forme d'API REST Flask intégrable dans une application de diagnostic médical.

Stack : Python, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, OpenCV, NumPy, Pandas, Flask, REST API

Système de Gestion des Congés des Employés – [Projet Académique – IPSAS Sfax](#)

2024

- Application full-stack JEE avec gestion des rôles multi-niveaux (Employé, Manager, RH, Admin) et authentification JWT avec refresh tokens.
- Workflows d'approbation multi-niveaux : soumission, validation hiérarchique, notifications automatiques, archivage et historique complet.
- Module de reporting : tableaux de bord (soldes de congés, taux d'absence, calendrier d'équipe), export PDF/Excel.
- Sécurisation via Spring Security, RBAC, protection CSRF/XSS et prévention des injections SQL.

Stack : Java EE, Spring Boot, Spring Security, JWT, Angular, REST API, MySQL, JPA/Hibernate

Plateforme E-commerce Manga / Anime – [Projet Académique – IPSAS Sfax](#)

2022

- Conception UML complète (cas d'utilisation, classes, séquences) et modélisation BDD relationnelle normalisée (3NF).
- Plateforme complète : catalogue avec filtres avancés, panier persistant, suivi des commandes, gestion des stocks en temps réel.
- Interface d'administration : gestion produits/commandes/utilisateurs, dashboard analytique avec statistiques de ventes.
- Sécurité : sessions sécurisées, hachage bcrypt, protection CSRF et validation serveur de toutes les entrées.

Stack : Symfony 5, PHP 8, Bootstrap 5, MySQL, Doctrine ORM, Twig, UML, JavaScript

FORMATION

Doctorat en Informatique (1ère année)

Faculté des Sciences et Techniques – Université de Nouakchott

2025 – Présent

Diplôme d'Ingénieur – Génie Informatique

Institut Polytechnique Privé des Sciences Avancées de Sfax (IPSAS), Tunisie

2025

Licence – Mathématiques & Informatique

Faculté des Sciences et Techniques – Université de Nouakchott Al Aasriya

2022

Baccalauréat – Mathématiques

Lycée Menabi El Ouloum, Nouakchott, Mauritanie

2019

CERTIFICATIONS & COMPÉTITIONS

- IT Specialist — Networking (Certiport, 2022)
- IT Specialist — Python (Certiport, 2022)
- IEEEExtreme 16.0 & 17.0 – Compétition mondiale IEEE de programmation 24h non-stop, IPSAS Sfax (2022 & 2023).